

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 40–44

Oficiální číslování (zdroj čísluje 36–40, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 8–20

40 — Adrenergní přenos vzruchu

Kostra: NA jako hlavní přenašeč sympatiku → ⚠ tabulka $\alpha 1$, $\alpha 2$, $\beta 1$, $\beta 2$, $\beta 3$ s druhými posly → sympatomimetika přímá × nepřímá → sympatolytika

Hlavním neurotransmiterem postgangliových vláken sympatiku je noradrenalin (NA), který působí na adrenergní receptory α a β napojené na G-proteiny.

⚠ V některých oblastech CNS je NA methylován na adrenalin (významný stresový hormon). V dopaminergních neuronech CNS je využíván dopamin.

Receptor	Lokalizace	Druhý posel	Funkce
$\alpha 1$	postsynaptická membrána hladké svaloviny	⚠ tvorba IP_3 a DAG, $\uparrow$ intracelulárního Ca^{2+}	vazokonstrikce, mydriáza, $\downarrow$ nitroočního tlaku, kontrakce těhotné dělohy, glykogenolýza a glukoneogeneze, ejakulace, kontrakce svěrače moč. měchýře, sekrece slin
$\alpha 2$	⚠ presynaptická nervová zakončení, trombocyty	⚠ inhibice adenylátcyklázy a $\downarrow$ cAMP	stimulace agregace trombocytů, vazokonstrikce, ⚠ $\downarrow$ tonu sympatiku a krevního tlaku, $\downarrow$ uvolnění inzulinu
$\beta 1$	kardiomyocyty, lipocyty, presynapticky v juxtaglomerulárním aparátu	stimulace adenylátcyklázy a $\uparrow$ cAMP	srdce: $\uparrow$ frekvence, dráždivosti, stažlivosti, rychlosti vedení a spotřeby O_2 · ledviny: $\uparrow$ sekrece reninu · sekrece slin
$\beta 2$	hladká svalovina a kardiomyocyty	$\uparrow$ cAMP	vazodilatace v kosterní svalovině, bronchodilatace, zpomalení střevní pasáže, relaxace uteru a stěn moč. měchýře, glykogenolýza a glukoneogeneze
$\beta 3$	lipocyty a kardiomyocyty	$\uparrow$ cAMP	relaxace stěn moč. měchýře, lipolýza

Ovlivnění farmaky

Sympatomimetika:

- **Přímá** (adrenergní agonisté) — **neselektivní** (působí na více receptorech) × **selektivní**
- **Nepřímá** — ⚠ zvyšují množství neurotransmiteru v synaptické štěrbině třemi způsoby: ① zvyšují uvolnění · ② inhibují degradaci · ③ inhibují zpětné vychytávání NA. Sem patří amfetamin a jemu podobné látky, efedrin, pseudoefedrin

Sympatolytika:

- **Přímá** — antagonisté adrenergních receptorů
- **Nepřímá** — ⚠ v klinické praxi se nevyužívají: reserpin (blokuje příjem NA do vezikul) · guanetidin (blokuje splývání vezikul s presynaptickou membránou; použití v oftalmologii jako miotikum)

41 — Neselektivní sympatomimetika

Kostra: ⚠ co dělá z látky katecholamin (-OH na 3. a 4. pozici) → syntéza z fenylalaninu → uptake 1 × uptake 2 → adrenalin → noradrenalin → isoprenalin → dopamin → dobutamin

⚠ Katecholaminy — pět vlastností, které je definují

① -OH skupina na 3. a 4. pozici benzenového jádra — ⚠ přítomnost -OH skupin rozhoduje o délce účinku ② nejúčinnější v přímé aktivaci α a β receptorů ③ rychle inaktivovány COMT (*katechol-O-methyltransferáza*) a MAO (*monoaminoxidáza*) ④ neúčinkují orálně ⑤ jsou polární a nesnadno pronikají do CNS — přesto mají řadu účinků z ovlivnění CNS (tremor, anxieta) ⚠ Největší afinitu k α receptorům má adrenalin, k β receptorům isoprenalin (ten se ale v praxi nepoužívá). Vznikají z aminokyseliny fenylalaninu.

Uptake: ⚠ uptake 1 = zpětné vychytání do presynaptického zakončení → rozklad MAO · uptake 2 = částečná difúze přes postsynaptickou membránu → rozklad COMT

Adrenalin — stresový hormon dřeně nadledvin

⚠ Má největší afinitu k α receptorům.

Efekt	Receptor
pozitivně inotropní (↑ kontraktility) a chronotropní (↑ frekvence)	β_1
↑ srdeční výdej a spotřeba O_2 v myokardu, ↑ systolického tlaku	β_1
kontrakce arteriol v kůži a sliznicích	α
dilatace cév kosterních svalů	β_2
↓ prokrvení ledvin, uvolnění reninu	β_1
bronchodilatace, ↑ glykogenolýza a sekrece glukagonu	β_2
↓ sekrece inzulinu	α_2

- Kinetika: ⚠ krátký poločas asi 2,5 min — rychle metabolizován MAO a COMT; účinek se prodlužuje při i.m. aplikaci
- NÚ: ⚠ ↑ riziko nadměrné citlivosti KVS u hypertyreózy · nutné ↑ dávky inzulinu u diabetiků · ⚠ citlivost srdce k adrenalinu zvyšují inhalační anestetika · ⚠ hypertenze v kombinaci s neselektivními beta-blokátory · CNS: bolest hlavy, třes, napětí, úzkost
- Použití: resuscitace · anafylaktický šok · ⚠ vazokonstrikční přísada lokálních anestetik

⚠ Poslední bod je přímo tvoje praxe — adrenalin v lokálním anestetiku. Proto si u pacienta s hypertyreózou, na neselektivních beta-blokátorech nebo diabetika ohlídej, že o interakcích víš.

Ostatní

Látka	Klíčové body
Noradrenalin	hormon dřeně nadledvin, hlavní neurotransmitter postgangliových vláken sympatiku; stimuluje zejména $\alpha 1$ a $\beta 1$; ⚠ nestimuluje $\beta 2$ → nemá bronchodilatační účinky. ↑ periferního odporu → ↑ systolického i diastolického tlaku, ↑ frekvence. Použití: profylaxe či léčba akutní hypotenze, šokové stavy
Isoprenalin	syntetický, neselektivně na β , nevýznamně na α ; na srdci působí stejně silně jako adrenalin; ⚠ pokles diastolického a vzrůst systolického tlaku; rozkládán pomaleji → působí déle; jen v akutní medicíně i.v.
Dobutamin	$\beta 1$ sympatomimetikum, derivát dopaminu bez vlivu na periferní D receptory; ↑ kontraktility, ↓ plicního tlaku a odporu v plicním řečišti, ↑ srdečního výdeje. Indikace: kardiogenní šok, těžké srdeční selhání, stavy po operacích

⚠ Dopamin — účinek závisí na dávce, tohle je klasická zkoušková otázka

Prekurzor v syntéze adrenalinu a noradrenalinu, váže se na dopaminergní (D) receptory. do 2 $\mu\text{g/kg/min}$ → D receptory: dilatace renálních a mesenterických cév, ↑ perfuze ledvin, ↑ diurézy; ⚠ v malých dávkách nemá výraznější kardiální účinky do 10 $\mu\text{g/kg/min}$ → β receptory: ↑ srdečního výdeje nad 10 $\mu\text{g/kg/min}$ → α receptory: vazokonstrikce na periferii, ↑ srdečního výdeje, ↑ krevního tlaku ⚠ nad 20 $\mu\text{g/kg/min}$: převažuje α stimulace nad D → POKLES renální perfuze — obrátí se to Použití: léčba šoku a těžké hypotenze

42 — Sympatomimetika alfa

Kostra: přímá selektivní × neselektivní → $\alpha 1$: fenylefrin, midodrin, lokální dekongestanty → $\alpha 2$: princip presynaptické inhibice → methyldopa u těhotných

Přímá neselektivní: adrenalin, dopamin, noradrenalin (viz otázka 41)

Selektivní $\alpha 1$ -sympatomimetika

Způsobují především kontrakci hladké svaloviny (cévy).

Použití: hypotenze · šokové stavy · snížení překrvení sliznic · navození mydriázy

Látka	Zvláštnosti
Fenylefrin	silné mydriatikum; dekongestant — snižuje překrvení a doprovodný otok sliznic; p.o. v přípravcích proti nachlazení a chřipce; systémově ↑ periferní vaskulární rezistence a TK. ⚠ KI v těhotenství. ⚠ Výrazně delší účinek než katecholaminy — je rezistentní vůči COMT
Midodrin	ortostatická hypotenze, stresová inkontinence moči; možná inhibice CYP2D6
Nafazolin, oxymetazolin, tetryzolin, tramazolin, xylometazolin	lokálně působící dekongestanty — navozují spasmus slizničních cév → ↓ překrvení a otoku. Použití: alergická rhinitida, konjunktivitida. ⚠ Nepoužívat kontinuálně déle než 1 týden — riziko návyku a poškození slizničního epitelu

Selektivní $\alpha 2$ -sympatomimetika

⚠ Princip, který musíš vysvětlit: $\alpha 2$ receptory jsou presynaptické — jejich stimulace snižuje uvolňování NA do synaptické mezery → ↓ tonu sympatiku a ↓ krevního tlaku. Agonista tedy paradoxně tlumí sympatikus.

Klonidin — ⚠ není u nás k dispozici · Brimonidin — oční kapky, ↓ tvorby komorové tekutiny, léčba glaukomu · Rilmenidin, moxonidin — antihypertenziva · Dexmedetomidin — k sedaci

L-methyldopa — ⚠ v mozku dekarboxylována a konvertována na α -methylnoradrenalin; přes α_2 receptory ↓ tonus sympatiku a TK. ⚠ Antihypertenzivum volby u těhotných — tohle si zapamatuj, ptají se na to.

43 — Sympatomimetika beta

Kostra: β_1 dobutamin → β_2 : účinky, NÚ, KI, dělení SABA/RABA/LABA/uLABA → β_3 mirabegron

Selektivní β_1 — dobutamin: derivát dopaminu bez vlivu na periferní D receptory; přímý stimulační účinek na myokard, ↑ kontraktility (pozitivně inotropní), ↓ plicního tlaku a odporu v plicním řečišti, ↑ srdečního výdeje. **Indikace:** kardiogenní šok, těžké formy srdečního selhání, operace na otevřeném srdci. ⚠ Pouze i.v., nástup do 2 minut.

Selektivní β_2 -sympatomimetika

- Účinky: bronchodilatační → bronchiální astma · tokolytický — snížení děložních kontrakcí, ⚠ nepoužívá se
- NÚ: ⚠ třes, hypokalemie, bolest hlavy, palpitace, tachyarytmie, křeče, nespavost
- KI: přecitlivělost, stenóza aorty, tachyarytmie

Skupina	Charakteristika	Zástupci
SABA (<i>short-acting</i>)	rychlý nástup, krátký účinek 4–6 h, ⚠ při akutním astmatickém záchvatu	clenbuterol, fenoterol, salbutamol, terbutalin
RABA (<i>rapid-acting</i>)	rychlý nástup účinku	formoterol
LABA (<i>long-acting</i>)	dlouhotrvající účinek	formoterol, salmeterol, vilanterol
uLABA (<i>ultra-long-acting</i>)	⚠ při léčbě CHOPN	indakaterol, olodaterol

⚠ Formoterol je v obou skupinách — RABA i LABA. To je jeho výhoda a důvod, proč se používá i v úlevové kombinaci IKS-formoterol (viz otázka 96).

Selektivní β_3 — mirabegron: relaxace hladkého svalstva močového měchýře a zvětšení jeho kapacity, ↓ frekvence kontrakcí bez mikce, ↓ počtu epizod nechtěného úniku moči. Použití: syndrom hyperaktivního močového měchýře.

44 — Nepřímá sympatomimetika

Kostra: ⚠ tři mechanismy → efedrin a pseudoefedrin → amfetamin, metylfenidát, modafinil → fentermin → ⚠ tyramin a interakce s IMAO

⚠ **Tři mechanismy — řekni je hned**

Nepřímá sympatomimetika zvyšují množství neurotransmiteru v synaptické štěrbině: ① zvýšením uvolňování · ② inhibicí degradace · ③ inhibicí zpětného vychytávání Efedrin a amfetaminy patří do skupiny tzv. amfetaminu podobných látek.

Látka	Klíčové body
Efedrin	přírodní látka z chvojníku čínského; ⚠ působí jako přímé i nepřímé sympatomimetikum; centrálně stimulační — stimuluje srdce a ↑ TK. Použití: dekonjestant. ⚠ Zneužíván jako substrát pro výrobu metamfetaminu
Pseudoefedrin	⚠ optický izomer efedrinu, méně centrálních účinků; dekonjestant k symptomatické léčbě chřipkových onemocnění
Amfetamin	strukturně blízký efedrinu, výrazné centrálně stimulační účinky; ⚠ snadněji přechází HEB a NENÍ rozkládán MAO. Použití: v některých zemích léčba ADHD
Metylfenidát	zabraňuje vychytávání NA a dopaminu do presynaptických neuronů → ↑ jejich uvolnění do štěrbiny. Léčba ADHD
Modafinil	působí analogicky jako metylfenidát; ⚠ léčba narkolepsie
Fentermin	⚠ anorektikum — inhibitor zpětného vychytávání NA, serotoninu a dopaminu → ↓ chuť k jídlu; ↑ TK, nespavost, agitovanost, psychózy

⚠ Tyramin — interakce, na kterou se ptají nejčastěji

Tyramin = degradační produkt tyrozinu, vzniká při fermentaci potravin bohatých na proteiny (zrající sýry, víno). Normálně je metabolizován jaterní MAO. ⚠ Při léčbě inhibitory MAO je tyramin vstřebáván → zvyšuje uvolňování neurotransmiterů do štěrbiny → IMAO + strava bohatá na tyramin může vést k výraznému zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize, tzv. „sýrový efekt“).

⚠ Chyby ve zdroji: „orostatické hypotenze“ → **ortostatické** · „dekonjestatn“ → **dekonjestant** · „gykogenolýza“ → **glykogenolýza** · „pozitivně ionotropní“ → **inotropní** (opakuje se i u dalších otázek).